

Памятка по теме КР (актуальная редакция)

Тема: Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота **Дисциплина:** ЭА_СОиОИ **Контекст:** с учётом консультации 06.10.2026 (расчёт цепочки, без экспертов)

1. Что требует преподаватель (обновлено)

- **Эргономическое обоснование** = **доказательство** того, что выбранное представление обеспечивает нужное качество деятельности, с указанием **основания**.
- **Считать информационную цепочку по модели:** где и сколько теряется на каждом звене.
- **Экспертиза и фокус-группы исключены** («это не наука»).
- **Эксперимент — только проверка** (практика), а не основание.
- Порядок: **сначала теория/модель, потом проверка**.
- Три объекта анализа: **процесс / деятельность оператора / аварийные сигналы и их представление**.
- Задача может быть **частью цепочки**, но анализ — **обязателен**.

2. Вектор анализа

Вектор: информационно-перцептивный — как результат распознавания доходит до оператора и влияет на его решение.

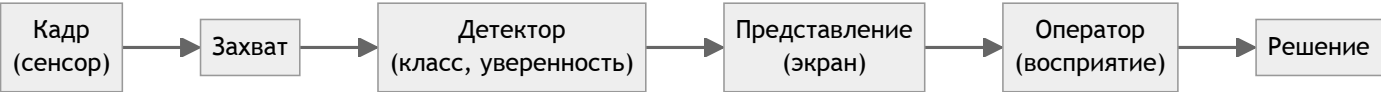
Что	Значение
Вектор	представление результата распознавания → восприятие оператора
Узкий выбор	звено «экран → оператор» в цепочке распознавания
На что смотрим	точность на звеньях и её потери
Что считаем	потери по звеньям, вклад, итоговую точность
Что НЕ смотрим	обучение модели, mAP (техника детектора)

Тема: «Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота».

3. Ответы на три вопроса

Вопрос	Ответ
1. Объект	представление результатов распознавания (экран) как звено процесса
2. Где анализ	расчёт информационной цепочки по модели
3. Характеристики	точность звеньев, потери, вклад, калибровка уверенности

4. Информационная цепочка (ядро работы)



Ключевая мысль: детектор — источник данных; эргономика — на звене **представление → оператор**. Но её вклад виден только в **общем расчёте** цепочки.

4.1. Звенья и их показатели

Звено	Показатель	Возможные потери
Захват	a_1	шум, смаз, частота
Детектор	a_2	пропуски, ложные
Представление	a_3	незаметность, неоднозначность
Решение	a_4	неверное доверие

5. Количественная модель

Итоговая точность цепочки:

$A = \prod_i a_i$

Вклад звена в потерю:

$l_i = (1 - a_i) / (\sum_j (1 - a_j))$

Связь с уверенностью детектора (калибровка):

$ESE = \sum_m (|B_m| / n) \cdot |acc(B_m) - conf(B_m)|$

Различение сигнала и шума (для ошибок детекции):

$d' = z(H) - z(F), c = -1/2(z(H)+z(F))$

Пример: $a_1=0.98, a_2=0.80, a_3=0.90, a_4=0.95 \Rightarrow A \approx 0.67$; вклад детектора $\approx 54\%$. Вывод: представление должно **показать уверенность**, чтобы оператор компенсировал слабое звено.



6. Параметры и характеристики

6.1. Параметры (что показываем)

Параметр	Что означает	Приоритет
Класс объекта	тип распознанного	критичный
Уверенность	надёжность распознавания	критичный
Тип ошибки	ложное / пропуск	критичный
Положение (bbox)	где объект	важный
Число объектов	сколько на кадре	важный
Свежесть данных	задержка обновления	фоновый

6.2. Характеристики (качества модели)

Характеристика	Что означает	Приоритет
Однозначность класса	класс читается верно	высокий
Наглядность уверенности	видно, насколько надёжно	высокий
Помехозащищённость	«не распознан» $\neq$ «нет»	высокий
Калибровка доверия	уверенность передана правдиво	высокий
Различимость объектов	метки не сливаются	средний
Нагрузка на внимание	минимум одновременно	средний
Цветовая различимость	классы различаются цветом	средний

7. Пример: кадр и расчёт

№	Класс	Уверенность	Позиция
1	person	0.92	центр
2	chair	0.71	слева
3	bottle	0.55	внизу
4	(bottle)	0.48	ниже порога → не показано

Проблема: если 0.55 показать как 0.92 — оператор **доверяет ошибочно**. Значит, уверенность нужно выразить явно (цвет/значок), и это повышает a_3 в модели.

8. Запасные варианты (другой вектор)

Вектор	На что смотрим	Тема
A. Восприятие	восприятие результата распознавания	представление оператору (основная)
B. Деятельность	что делает оператор с распознанным	обработка результатов оператором
C. Функции	кто решает: детектор или человек	распределение доверия/контроля
D. Обзор	средства визуализации детекции	системный анализ средств

8a. Примеры по запасным векторам

8a.1. Вектор В — обработка результата оператором

Объект: что оператор делает с распознанным объектом. **Ключевая мысль:** распознавание полезно, если оператор верно им пользуется.

Параметр (действие)	Что означает	Приоритет
Заметил метку	увидел объект	критичный
Оценил доверие	решил, можно ли верить	критичный
Проверил	уточнил при сомнении	важный
Действие	отреагировал	важный

Характеристика	Метрика	Пример
Оперативность	число действий до решения	3
Безошибочность	число ошибок	0
Правильное доверие	доля верных решений	высокая
Нагрузка	число объектов	≤ 6

8a.2. Вектор С — кто решает (детектор или человек)

Объект: распределение решений между автоматикой и оператором.

Параметр (функция)	Кто выполняет	Приоритет
Обнаружить объект	детектор	критичный
Подтвердить класс	оператор	критичный
Оценить опасность	оператор	важный
Уведомить о пропуске	интерфейс	средний

Характеристика	Метрика	Пример
Автоматизация рутины	коэффициент	2 из 4
Ответственность человека	число решений оператора	2
Прозрачность	число уровней решения	2
Полнота	всего функций	4

8а.3. Вектор D — обзор средств визуализации детекции

Объект: как разные системы показывают результат распознавания.

Параметр (средство)	Что показывает	Приоритет
Визуализатор проекта	рамки, класс, цвет	базовое
RViz-конфиг	метки на кадре	базовое
Промышленные панели	детекция в реальном времени	пример
Открытые дашборды	графики и рамки	пример

Характеристика	Метрика	Пример
Покрытие	число средств	4
Показ уверенности	доля средств с индикацией	2 из 4
Передача ошибок	доля средств с индикацией	1 из 4
Актуальность	доля источников ≤ 5 лет	≥ 50%

9. Математические основания и источники

Модель	Формула	Что даёт
Цепочка	$A = \prod a_i$	итоговая точность
Вклад звена	$\ell_i = (1-a_i)/(\sum(1-a_j))$	где узкое место
SDT	$d' = z(H)-z(F)$	ошибки детекции
ECE	$\sum_m (B_m /n) \cdot acc-conf $	калибровка уверенности
Хик–Хайман	$RT = a + b \log_2(n+1)$	нагрузка/число вариантов
Фиттс	$MT = a + b \log_2(A/W+1)$	наведение/размер метки
Вебер	$\Delta I/I = k$	различимость
CIE	ΔE_{00}	цвет
AoI	$\Delta(t) = t - u(t)$	свежесть

Источники: Shannon 1948; Hick 1952; Fitts 1954; Green & Swets 1966; Miller 1956; Endsley 1995; Lee & See 2004; Guo 2017; стандарты ГОСТ Р ИСО 9241, MIL-STD-1472, WCAG 2.1.

10. План и вопросы к научруку

1. Выбрать часть цепочки (звено «представление → оператор»).
2. Описать звенья и показатели.
3. Записать формулы пропуска точности.
4. Подставить числа, посчитать потери и вклады.
5. Предложить представление и посчитать его эффект.
6. Проверку (эксперимент) — в конце.

Вопросы: какую часть цепочки берём; откуда числа звеньев; как формализовать звено представления; нужен ли эксперимент и в каком объёме.